உங்களுக்கு தெரியுமா?

விவசாயிகளுக்கு இடர்பாடுகளை சிறுமமாகவும் மற்றும் இலாபத்தை பெருமமாகவும் அளிக்கக்கூடிய நல்ல மகசூல் பெறுவதற்கு நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகள் உதவுகிறது.

தீர்வுக்கு உகந்தப் பகுதி (Feasible region):

ஒரு நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கில் குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள் $x_j \geq 0$ உட்பட்ட எல்லாக் கட்டுப்பாடுகளையும் சேர்ந்துக் கணிக்கக் கூடிய பொதுவான, அக்கணக்கின் தீர்வுக்கு உகந்த பகுதி (அல்லது ஏற்புடைய பகுதி) எனப்படும்.

10.1.1 நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கின் கணிதவியல் அமைப்பை உருவாக்குதல் (Mathematical formulation of a linear programming problem)

ஒரு நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை ஒரு கணித வடிவமாக அமைப்பதற்கு பின்வரும் வழிமுறைகளைக் கையாள வேண்டும்.

(i) தீர்மான மாறிகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.

(ii) குறிக்கோள் சார்பினை மீப்பெரிதாக்க அல்லது மீச்சிறிதாக்க என அடையாளம் கண்டு அதை தீர்மான மாறிகளைக் கொண்டு நேரியல் சார்பாக எழுத வேண்டும்.

(iii) கணக்கில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்றாற்போல் தீர்மான மாறிகளை அசமன்பாடுகளாகவோ அல்லது சமன்பாடுகளாகவோ எழுத வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.1

ஒரு மர வியாபாரி மேசை, நாற்காலி ஆகிய இரு பொருள்களை மட்டுமே வியாபாரம் செய்கிறார். அவரிடம் முதலீடு ₹10,000/- உள்ளது. மேலும் 60 எண்ணிக்கையிலான பொருள்களை மட்டுமே வைப்பதற்கான இடவசதியும் உள்ளது. ஒரு மேசையின் விலை ₹500/- மற்றும் ஒரு நாற்காலியின் விலை ₹200/- ஆகும். அவர் வாங்குகின்ற எல்லாப் பொருள்களையும் விற்றுவிடுவார். ஒரு மேசையிலிருந்து ₹50 இலாபமும், ஒரு நாற்காலியிருந்து ₹15 இலாபமும் பெறுகிறார் எனில், அவர் மீப்பெரு இலாபம் பெறுவதற்கான நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கினை வடிவாக்குக.

தீர்வு:

(i) **மாறிகள்**

(ii) x_1, x_2 முறையே மேசை மற்றும் நாற்காலிகளின் எண்ணிக்கை என்க.

(iii) **குறிக்கோள் சார்பு**

x_1 மேசைகளின் இலாபம் = $50\ x_1$

x_2 நாற்காலிகளின் இலாபம் = $15\ x_1$

மொத்த இலாபம் = $50\ x_1 + 15x_2$

இதனை $Z = 50x_1 + 15x_2$, என எழுதலாம் மீப்பெரு இலாபம் பெற $Z = 50x_1 + 15x_2$,–ஐ மீப்பெரிதாக்க வேண்டும்.

(iv) **கட்டுப்பாடுகள்**

வியாபாரியிடம் அதிக பட்சமாக 60 பொருள்களை வைப்பதற்கான இடவசதி உள்ளது.

$x_1 + x_2 \leq 60$

x_1 மேசைகளின் விலை = ₹ $500x_1$

x_2 நாற்காலிகளின் விலை = ₹ $200x_2$

மொத்த விலை = $500x_1 + 200x_2$,

மொத்த விலை 10000க்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.

$500x_1 + 200x_2 \leq 10000$

$5x_1 + 2x_2 \leq 100$

(v) **குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள்:**

மேசை மற்றும் நாற்காலிகளின் எண்ணிக்கை குறை குறியற்றவை என்பதால்

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ ஆகும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 256 20-04-2020 04:47:22 PM